

RoboLibras: objeto de aprendizagem multimodal para o ensino do alfabeto manual da LIBRAS

Iandê de Freitas Richalski¹, Letícia Bento Pinto¹, Robson Parmezan Bonidia¹

¹Departamento de Computação – Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
Av. Alberto Carazzai, 1640 — Centro, Cornélio Procopio–PR, 86300-000, Brasil

{iande, leticia.301100}@alunos.utfpr.edu.br , bonidia@utfpr.edu.br

Abstract. *The teaching of Brazilian Sign Language (LIBRAS) faces challenges related to the availability of accessible and interactive educational resources in inclusive contexts. This work presents RoboLibras, a learning object for teaching the LIBRAS manual alphabet, enabling interaction through text, voice, and gestures. Signs are recognized in real time using computer vision and machine learning and reproduced by a robotic hand, enabling concrete visualization of hand configurations. RoboLibras is grounded in active learning and multimodality principles, supporting different learning styles and promoting inclusive education.*

Keywords: LIBRAS, Robotic Hand, Active Learning, Inclusive Education, Computer Vision, Machine Learning.

Resumo. *O ensino de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) enfrenta desafios relacionados à oferta de recursos didáticos acessíveis e interativos em contextos inclusivos. Este trabalho apresenta o RoboLibras, um objeto de aprendizagem para o ensino do alfabeto manual da LIBRAS, permitindo interação por texto, voz e gestos. Os sinais são reconhecidos em tempo real por técnicas de visão computacional e aprendizado de máquina e reproduzidos por uma mão robótica, favorecendo a compreensão concreta da configuração dos dedos. O RoboLibras fundamenta-se nos princípios de aprendizagem ativa e multimodalidade, atendendo diferentes estilos de aprendizagem e favorecendo a educação inclusiva.*

Palavras-chave: LIBRAS, Mão Robótica, Aprendizagem Ativa, Educação Inclusiva, Visão Computacional, Aprendizado de Máquina.



Objeto de Aprendizagem
Multimodal para o Ensino do
Alfabeto Manual da LIBRAS

Contexto Educacional

O RoboLibras é um objeto de aprendizagem desenvolvido para apoiar o ensino do alfabeto manual da LIBRAS em contextos escolares inclusivos, podendo ser utilizado em disciplinas como Língua Portuguesa, Educação Especial e projetos interdisciplinares. A abordagem pedagógica baseia-se nos princípios de aprendizagem ativa [1] e multimodalidade [2], oferecendo interação por texto, voz e câmera para atender diferentes estilos de aprendizagem.

Os objetivos de aprendizagem atendem aos seguintes eixos da BNCC:

Tema Contemporâneo Transversal — Educação em Direitos Humanos:

Educação para a diversidade, acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência auditiva.

BNCC-Computação — Mundo Digital (EM13CO16)

Desenvolvimento de projetos com robótica e artefatos físicos aplicados à educação inclusiva.

Competência Geral 9

Exercitar a empatia e o diálogo, promovendo o respeito ao outro e à diversidade de indivíduos e grupos sociais.

Objetivo

O RoboLibras proporciona a estudantes e professores uma experiência interativa para o aprendizado do alfabeto manual da LIBRAS com reprodução física dos sinais por uma mão robótica de baixo custo. Em sala de aula, o professor utiliza o Modo Aula para apresentar cada letra com imagem e painel de dedos, o Quiz para avaliação formativa e o Siga o Sinal para prática individualizada com câmera. A maioria dos modos funciona sem Arduino conectado, ampliando o uso em contextos com infraestrutura limitada.

Repercussões Educacionais

A reprodução física dos sinais favorece a compreensão da configuração dos dedos em cada letra, aspecto que materiais bidimensionais não transmitem com a mesma clareza. A estrutura progressiva de modos estimula a autonomia do aprendiz, que verifica seus acertos sem depender exclusivamente da mediação do professor [1].

A ferramenta foi validada informalmente em uma palestra na Escola Internacional Nova Geração (Guarujá – SP), com aproximadamente 40 estudantes do Ensino Médio, e em uma feira de exposições tecnológicas com público diversificado de pessoas ouvintes e não ouvintes. Em ambos os contextos, professores e educadores presentes reconheceram a relevância do projeto e manifestaram apoio à sua aplicação em sala de aula, destacando a escassez de recursos didáticos acessíveis para o ensino de LIBRAS nas escolas.



TRL: 5 — Protótipo funcional testado em condições próximas ao uso real, com validação informal em escola e feira de exposições tecnológicas.

Públicos/Comunidades a quem o protótipo se destina

O público-alvo primário são estudantes do Ensino Fundamental II e Ensino Médio ouvintes e não ouvintes em processo de aprendizagem de LIBRAS ou sensibilização para a inclusão de pessoas surdas. O sistema não exige conhecimento prévio da língua, sendo adequado tanto para primeiros contatos com o alfabeto manual quanto para prática e consolidação de sinais já introduzidos. O público-alvo secundário são professores que atuam em Educação Inclusiva, Língua Portuguesa ou projetos interdisciplinares e buscam recursos didáticos interativos de fácil operação em sala de aula.

Diferenciais e Potenciais de Inovação

Reprodução física dos sinais por mão robótica, tornando o aprendizado concreto e tridimensional — diferente de aplicativos que exibem apenas imagens estáticas.

Três modalidades de interação (texto, voz e câmera) em um único objeto de aprendizagem, atendendo diferentes perfis de usuário.

Reconhecimento de gestos em tempo real por modelo Random Forest treinado com 45.686 amostras, com feedback imediato no modo Siga o Sinal.

Hardware acessível (Arduino + impressão 3D) e software 100% open-source, permitindo replicação em escolas com recursos limitados.

Cinco modos pedagógicos progressivos: Modo Aula, Quiz, Soletração Livre, Espelhamento e Siga o Sinal — estruturados segundo a lógica da exposição à prática ativa.



Aspectos Tecnológicos

O sistema é desenvolvido em Python com o framework Streamlit para interface web. O pipeline de visão computacional utiliza o MediaPipe Hand Landmarker [3], detectando 21 landmarks da mão em tempo real. O reconhecimento de gestos é realizado por um classificador Random Forest (scikit-learn) treinado com 45.686 amostras de landmarks do alfabeto LIBRAS [4]. O reconhecimento de voz utiliza a Google Speech API via SpeechRecognition em português brasileiro. O controle da mão robótica é feito pela biblioteca pyFirmata via protocolo Firmata com Arduino Uno e cinco servomotores SG90. O software é distribuído sob licença GPL 3, disponível no GitHub com modelo pré-treinado incluído.

Apresentação do software



Figura 1. Tela inicial do RoboLibras

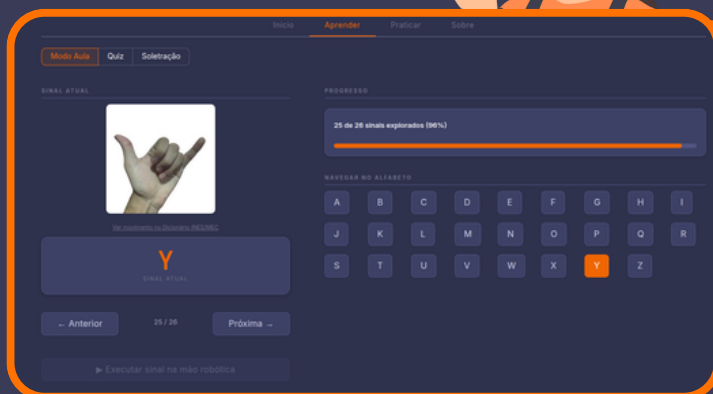


Figura 2. Modo Aula

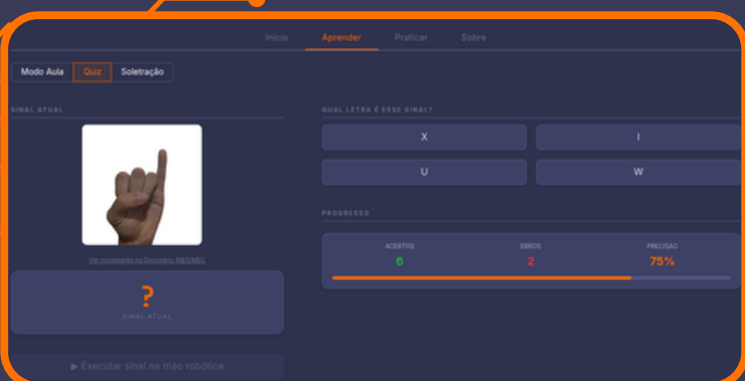


Figura 3. Modo Quiz

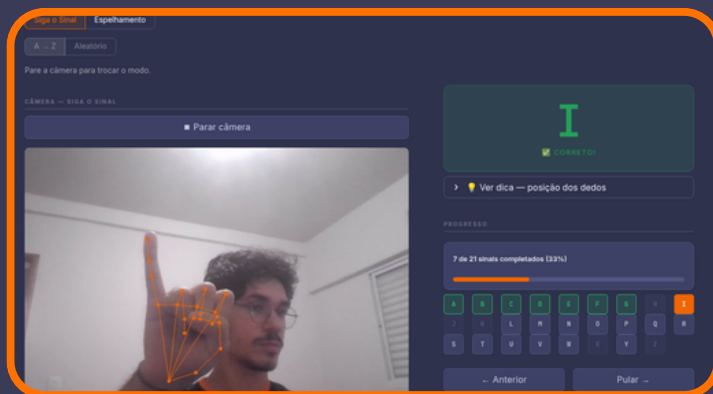


Figura 4. Modo Siga o Sinal

Considerações Finais

Este trabalho demonstra a viabilidade de objetos de aprendizagem multimodais de baixo custo para o ensino do alfabeto manual da LIBRAS. A combinação de hardware acessível, software open-source e abordagem pedagógica estruturada posiciona o projeto como alternativa reproduzível para escolas que promovem educação inclusiva. O principal desafio identificado é a robustez do reconhecimento de gestos em diferentes condições de uso, a ser endereçado com expansão do dataset. Os próximos passos incluem testes formais de usabilidade em sala de aula e expansão para palavras e frases completas em LIBRAS.

Referências

- [1] Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M. K., Okoroafor, N., Jordt, H., and Wenderoth, M. P. (2014). **Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics**. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(23), 8410–8415. <https://doi.org/10.1073/pnas.1319030111>
- [2] Philippe, S., Souchet, A. D., Lameris, P., Petridis, P., Caporal, J., Coldeboeuf, G., and Duzan, H. (2020). **Multimodal teaching, learning and training in virtual reality: a review and case study**. Virtual Reality & Intelligent Hardware, 2(5), 421–442. <https://doi.org/10.1016/j.vrih.2020.07.008>
- [3] Zhang, F., Bazarevsky, V., Vakunov, A., Tkachenka, A., Sung, G., Chang, C., and Grundmann, M. (2020). **MediaPipe Hands: On-device Real-time Hand Tracking**. arXiv:2006.10214. <https://arxiv.org/abs/2006.10214>
- [4] Oliveira, W. (2024). **LIBRAS — Hand Landmarks Dataset**. Kaggle. <https://www.kaggle.com/datasets/williansoliveira/libras>